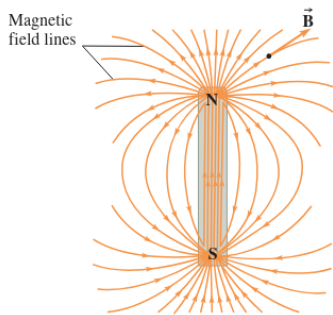
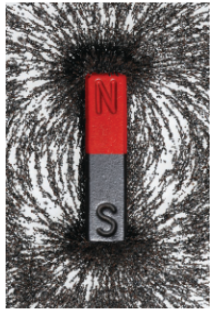


Campo Magnetico

Mentre per il campo elettrico esiste una sorgente puntiforme isolabile (la carica elettrica), per il campo magnetico **non esiste il monopolo magnetico**. Non è possibile isolare un "nord" o un "sud" magnetico da solo; i poli esistono sempre in coppia.

Vengono identificati due modi principali per generare un campo magnetico ($\vec{B}$):

1. **Correnti elettriche:** Cariche in movimento, ad esempio far scorrere corrente in un filo o in una bobina (elettromagneti).
2. **Magneti permanenti:** In certi materiali, gli elettroni si combinano a livello atomico per generare un campo magnetico macroscopico (es. calamite, neodimio).
 - *Nota sui materiali antiferromagnetici:* Esistono sostanze (come manganese, cromo, ematite, ossidi MnO_2 , FeO , CoO) in cui gli elettroni si dispongono in modo da annullare reciprocamente gli effetti magnetici, rendendo il materiale insensibile ai campi esterni.



2. La Forza di Lorentz

Definizione e Proprietà

Quando una carica elettrica si muove all'interno di un campo magnetico, subisce una forza, chiamata **Forza di Lorentz**.

Se una carica q si muove con velocità $\vec{v}$ in un campo $\vec{B}$, la forza $\vec{F}_B$ è definita dal **prodotto vettoriale**:

$$\vec{F}_B = q\vec{v} \times \vec{B}$$

$$F_B = |q|vB \sin \phi$$

dove ϕ è l'angolo tra il vettore velocità $\vec{v}$ e il vettore campo magnetico $\vec{B}$.

Condizioni particolari:

- **Forza nulla** ($F_B = 0$): Se la carica è ferma ($v = 0$), se la carica è neutra ($q = 0$) o se la velocità è parallela al campo magnetico ($\phi = 0$ o 180).
- **Forza massima:** Quando la velocità è perpendicolare al campo magnetico ($\phi = 90$).

Direzione e Verso:

La forza è sempre **perpendicolare** al piano formato dai vettori $\vec{v}$ e $\vec{B}$. Il verso si determina con la **regola della mano destra**:

- Pollice: verso della velocità $\vec{v}$ (per carica positiva).
- Indice (o dita distese): verso del campo $\vec{B}$.
- Medio (o palmo): indica il verso della forza $\vec{F}_B$.
- **Attenzione:** Se la carica è **negativa** (es. elettrone), la forza ha verso opposto a quello indicato dalla mano destra.

Effetti cinematici

Poiché la forza è sempre perpendicolare alla velocità:

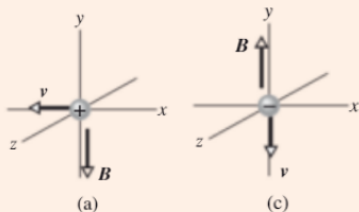
1. La forza magnetica **non compie lavoro** sulla particella.
2. Non può modificare il modulo della velocità (velocità scalare) né l'energia cinetica (E_k).

3. Può modificare solo la **direzione** del moto. Agisce come una forza centripeta, curvando la traiettoria della particella. Questo principio è visibile nelle camere a bolle dove particelle come elettroni e positroni spiraleggiano in direzioni opposte.



VERIFICA 1

La figura mostra tre situazioni in cui una particella carica animata da velocità v attraversa un campo magnetico uniforme B . In ogni situazione, quale è la direzione della forza magnetica F_B agente sulla particella?



Unità di Misura

L'unità di misura dell'induzione magnetica nel Sistema Internazionale è il **Tesla (T)**.

$$B = \frac{F}{qv} = \frac{N}{C \cdot (m/s)} = \frac{N}{C \cdot m}$$

Un campo è di 1 Tesla se esercita una forza di 1 Newton su una carica di 1 Coulomb che si muove a 1 m/s perpendicolarmente al campo.

Esiste una vecchia unità di misura, il **Gauss (G)**:

$$1 \text{ tesla} = 10^4 \text{ gauss}$$

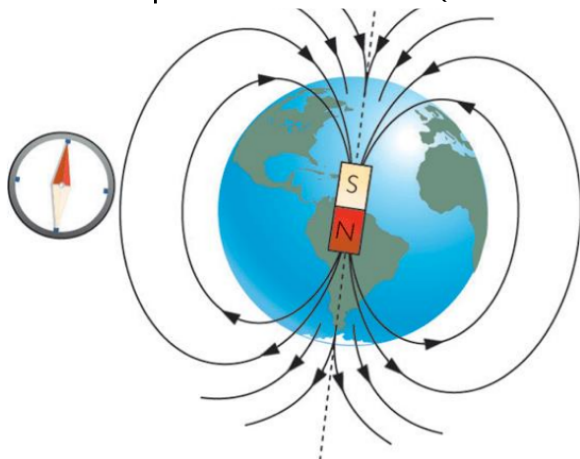
Linee di Campo Magnetico

Il campo magnetico si rappresenta con linee di forza che seguono regole simili a quelle del campo elettrico:

1. La tangente alla linea in ogni punto indica la direzione di $\vec{B}$.
2. La densità delle linee indica l'intensità del campo (linee più fitte = campo più forte).
3. **Differenza fondamentale:** Le linee di campo magnetico sono sempre **chiuse**. Attraversano il magnete, uscendo dal polo Nord ed entrando nel polo Sud (all'esterno del magnete).
4. I magneti sono sempre **dipoli** (hanno sempre un Nord e un Sud). Poli opposti si attraggono, poli uguali si respingono.

Il Campo Magnetico Terrestre

Il polo Nord dell'ago di una bussola è attratto verso il Nord geografico. Poiché poli opposti si attraggono, ciò significa che il **Polo Nord geografico è il Polo Sud magnetico** della Terra. Per convenzione e per evitare confusione, si parla talvolta di "Polo Nord Geomagnetico" per indicare la zona verso cui puntano le bussole (che fisicamente è un sud magnetico).



Declinazione magnetica

È l'angolo tra il Nord magnetico (indicato dalla bussola) e il Nord geografico reale. Varia in base alla posizione sulla Terra.

Magnetosfera e Fasce di Van Allen

Il campo terrestre agisce da scudo contro il vento solare e i raggi cosmici. Le particelle cariche vengono "imprigionate" dalla forza di Lorentz e spiraleggiano lungo le linee di campo, accumulandosi in zone toroidali chiamate **Fasce di Van Allen** (tra 200 e 40.000 km di altezza).

Un campo magnetico uniforme B di intensità 1,2 mT è orientato verticalmente verso l'alto in una camera chiusa di laboratorio. Un protone con energia cinetica di 5,3 MeV entra nella camera, muovendosi orizzontalmente da sud a nord. Quale forza di deflessione magnetica agisce sul protone appena entra nella camera? La massa del protone è $1,67 \cdot 10^{-27}$ kg. Trascurate il campo magnetico terrestre.

= esce dal foglio, come in figura

$$\mathbf{F}_B = q \mathbf{v} \times \mathbf{B}$$

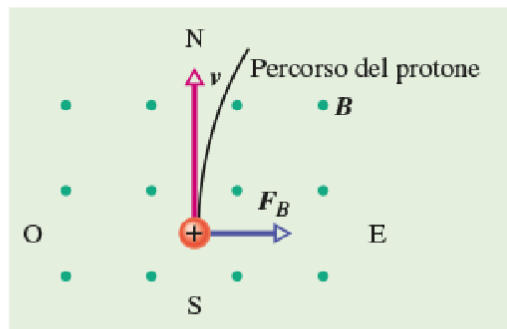
$$q = 1.60 \cdot 10^{-19} \text{ C}$$

$$\mathbf{F}_B = q \mathbf{v} \times \mathbf{B}$$

$$K = \frac{1}{2} m v^2$$



$$v = \sqrt{2K/m}$$



Jearl Walker Halliday-Resnick Fondamenti di Fisica 7 ed. Copyright 2014 C.E.A. Casa Editrice Ambrosiana



risolvere esercizio

Moto di Cariche e Applicazioni Sperimentali

Moto circolare:

Una particella carica che entra perpendicolarmente in un campo uniforme compie un moto circolare uniforme. La forza magnetica agisce da forza centripeta:

$$F_B = qvB$$

Uguagliando alla forza centripeta (mv^2/r) e usando l'energia cinetica $= (1/2)mv^2$, si può determinare il raggio della traiettoria o la massa della particella.

Campi Incrociati:

Si parla di **campi incrociati** quando un campo elettrico $\vec{E}$ e un campo magnetico $\vec{B}$ sono perpendicolari tra loro.

L'applicazione più famosa per i campi incrociati è il **selettore di velocità**.

Se regoliamo l'intensità dei campi in modo che le due forze siano **uguali e opposte**, la forza netta sulla particella sarà zero. La particella non verrà deviata e proseguirà in linea retta.

La condizione di equilibrio è: $qE = qvB$

Semplificando la carica q , otteniamo la formula fondamentale del selettore di velocità:

$$v = \frac{E}{B}$$

Cosa significa questo risultato?

Solo le particelle che viaggiano esattamente alla velocità $v = E/B$ attraverseranno i campi incrociati senza essere deviate.

- Se $v > \frac{1}{B}$: La forza magnetica vince, e la particella curva in una direzione.
- Se $v < \frac{1}{B}$: La forza elettrica (che è costante) vince, e la particella curva nella direzione opposta.

7. Problema Svolto: Differenza di potenziale in un conduttore in moto

Riscrivere per bene questo problema

Viene analizzato nel dettaglio un cubo di metallo che si muove con velocità $\vec{v}$ all'interno di un campo magnetico $\vec{B}$.

- Separazione di carica:** Gli elettroni liberi nel metallo, muovendosi insieme al cubo, subiscono la forza di Lorentz $\vec{F}_B$. Nel caso mostrato (velocità verso destra, campo verso l'osservatore o verso l'alto a seconda del sistema di riferimento locale della figura), gli elettroni vengono spinti verso una faccia del cubo (faccia sinistra nel diagramma), lasciando l'altra faccia carica positivamente.
- Generazione di un Campo Elettrico:** L'accumulo di cariche sulle facce opposte genera una differenza di potenziale e quindi un campo elettrico interno $\vec{E}$.
- Equilibrio:** Il campo elettrico genera una forza elettrica $\vec{F} = q\vec{E}$ che si oppone alla forza magnetica. L'accumulo di cariche cessa quando le due forze si bilanciano:

$$F = F_B \quad |q| = |q|vB$$

Da cui si ricava che all'equilibrio:

$$E = vB$$

- Calcolo della Differenza di Potenziale (ΔV):**
Essendo il campo elettrico uniforme tra le facce distanti l :

$$\Delta V = E l = vB l$$

Sostituendo i dati numerici dell'esempio ($v = 40m/s$, $B = 0.050T$, $l = 0.015m$):

$$\Delta V = (40)(0.050)(0.015) = 0.030V = 30mV$$

In conclusione, un conduttore che si muove in un campo magnetico si comporta come una batteria, sviluppando una tensione ai suoi capi (effetto noto come forza elettromotrice motrice).

La figura 28.9a mostra un cubo pieno di metallo di spigolo $d = 1,5$ cm in moto secondo il verso positivo dell'asse y a velocità costante v di modulo $4,0$ m/s. Il cubo attraversa un campo magnetico uniforme B di intensità $0,050$ T orientato nel verso positivo dell'asse z .

(a) Quale faccia del cubo, a causa del suo moto, si trova a potenziale elettrico più basso e quale a potenziale più alto?

SOLUZIONE

Una prima **idea chiave** sta nel considerare che, quando il cubo si muove nel campo magnetico B , i suoi elettroni di conduzione subiscono una forza F_B . Una seconda **idea chiave** sta nel rendersi conto che questa forza F_B stabilisce una differenza di potenziale elettrico tra alcune specifiche facce del cubo. Quando il cubo comincia a muoversi attraverso il campo magnetico, altrettanto fanno i suoi elettroni. Ciascuno di questi ha carica q ed è animato da velocità v , ragion per cui la forza magnetica F_B sarà data dall'equazione 28.2. Giacché la carica è negativa, il verso di questa forza è opposto a quello del vettore prodotto $v \times B$, che è concorde all'asse x di figura 28.9b. La forza F_B è dunque orientata dalla faccia di destra a quella di sinistra del cubo (nascosta alla vista nella figura 28.9c).

Gran parte degli elettroni è vincolata ai rispettivi siti molecolari del cubo ma, essendo questo di metallo, esiste al suo interno un buon numero di elettroni di conduzione liberi di muoversi, che vengono deviati da F_B verso la faccia sinistra del cubo rendendola carica negativamente e lasciando positiva la faccia opposta (figura 28.9d). Questa separazione

Il problema richiede la differenza di potenziale V tra le due facce dopo che è stato raggiunto l'equilibrio (il che avviene molto rapidamente). Possiamo ricavarla con l'equazione 28.9 una volta nota l'intensità E del campo elettrico in equilibrio. L'equazione per l'equilibrio delle forze ($F_E = F_B$) ci consente di calcolarla.

La forza elettrica è rappresentata da $|q|E$ e quella magnetica da $|q|vB \sin \phi$ (eq. 28.3). Nella figura 28.9a riconosciamo che l'angolo ϕ vale 90° e quindi l'equazione di bilancio è

$$|q|E = |q|vB \sin(90^\circ) = |q|vB.$$

Introducendo l'equazione 28.9 ($V = Ed$) si trova

$$V = vBd.$$

Inserendo ora i dati noti si ottiene la differenza di potenziale tra la faccia destra e la faccia sinistra del cubo:

$$V = (4,0 \text{ m/s})(0,050 \text{ T})(0,015 \text{ m}) = 0,0030 \text{ V} = 3,0 \text{ mV}.$$

di cariche genera un campo elettrico E orientato dalla faccia positiva a quella negativa (figura 28.9e). La faccia di sinistra ha quindi un potenziale più basso di quello di destra.

(b) Qual è la differenza di potenziale tra le due facce?

SOLUZIONE

Tre sono le **idee chiave**.

1. Il campo elettrico E generato dalla separazione di cariche dà luogo alla forza $F_E = qE$ agente su ogni elettrone (figura 28.9f); dato che l'elettrone ha carica negativa, F_E ha verso opposto a quello del campo ed è quindi orientata verso la faccia destra del cubo. Le forze F_B ed F_E agenti su un elettrone sono dunque opposte.
2. Quando il cubo comincia a muoversi nel campo magnetico e comincia così la separazione di cariche, l'intensità di E cresce a partire dal valore zero. Di concerto cresce anche l'intensità di F_E , che inizialmente è minore dell'intensità di F_B . In questa prima fase è quest'ultima forza a dominare, consentendo un accumulo di elettroni sulla faccia sinistra e accentuando il fenomeno di separazione delle cariche (figura 28.9g).
3. Col crescere di questa separazione alla fine l'intensità F_E eguaglia l'intensità F_B (figura 28.9h). Considerato che le forze hanno versi opposti, la forza risultante sull'elettrone si annulla e lo spostamento degli elettroni cessa. L'intensità di F_E non può aumentare ulteriormente e gli elettroni giungono a uno stato di equilibrio.

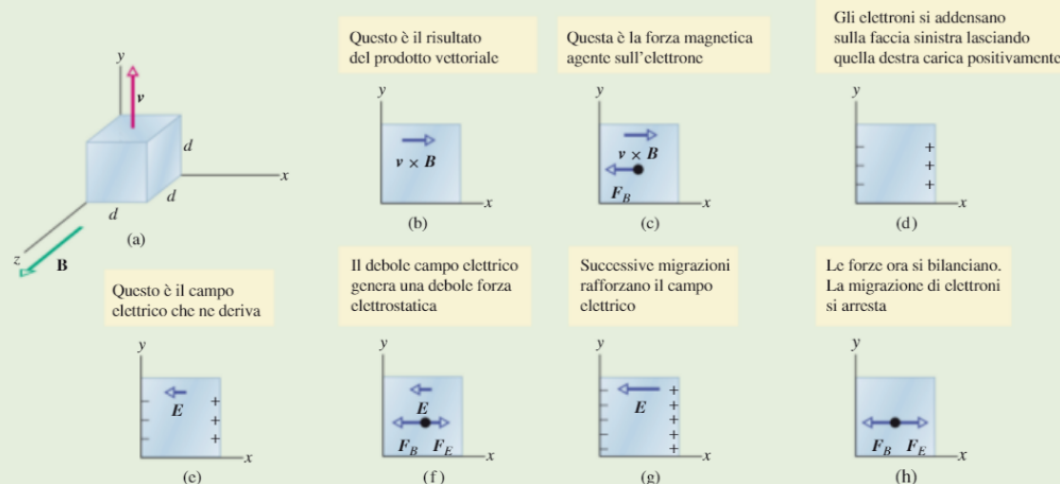
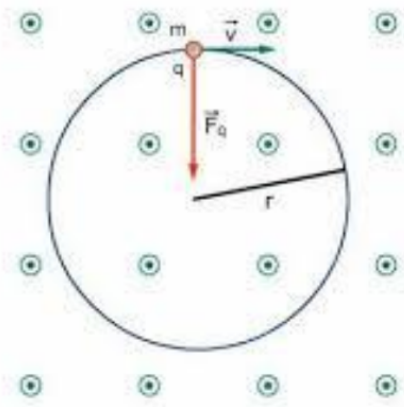


Figura 28.9 Problema svolto 28.2. (a) Un cubo metallico pieno si muove a velocità costante attraverso un campo magnetico uniforme. (b)–(d) In queste vedute in sezione la forza magnetica che agisce su un elettrone lo spinge verso la faccia sinistra, determinando sulla faccia una carica negativa e lasciando sulla faccia opposta una carica positiva. (e)–(f) Il debole campo elettrico che ne deriva applica una debole forza elettrostatica all'elettrone vicino, che migra anch'esso verso la faccia sinistra. (g) Ora la forza elettrica è via via rafforzata fino a che (h) bilancia la forza magnetica.

Cariche in moto dentro B

Carica in moto circolare

Immagina di sparare un protone in una stanza dove c'è un campo magnetico (B) costante.



- **La Forza:** Appena la carica (q) entra con una velocità (v), subisce una forza magnetica (F_B). La formula è $F_B = q\vec{v} \times \vec{B}$.
- **La Direzione:** Questa forza è "strana" rispetto a quella elettrica perché è sempre **perpendicolare** sia alla velocità che al campo magnetico. Se la velocità è perpendicolare al campo (come nell'esempio, 90°), la forza agisce come una **forza centripeta**.
- **L'effetto:** Non cambia la velocità scalare (il protone non accelera né rallenta), ma cambia continuamente la direzione. Risultato? La particella inizia a girare in cerchio.

Raggio del cerchio

1. Forza magnetica: $F = |q|vB$ (poiché $\sin(90^\circ) = 1$).
2. Forza centripeta (meccanica): $F = m\frac{v^2}{r}$.
3. Uguagliandole ($|q|vB = m\frac{v^2}{r}$), si ottiene il raggio della traiettoria:

$$r = \frac{mv}{|q|B}$$

Quindi più la particella è pesante/veloce, più il cerchio è largo. Più il campo magnetico o la carica sono forti, più il cerchio è stretto.

Periodo

Quanto tempo ci mette a fare un giro (Periodo)?

$$= \frac{\text{circonferenza}}{\text{velocità}} = \frac{2\pi r}{v}$$

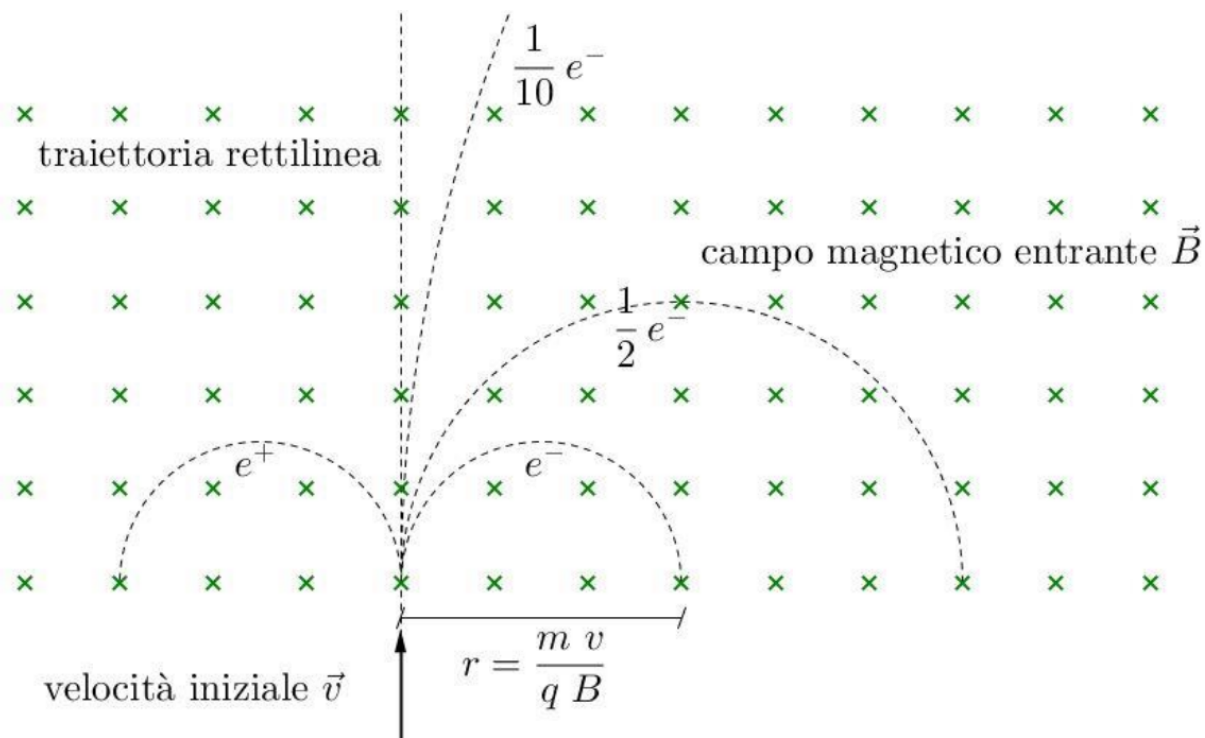
Sostituendo la formula del raggio trovata prima, la velocità v si cancella!

$$= \frac{2\pi m}{|q|B}$$

Il tempo per fare un giro non dipende dalla velocità. Una particella lenta fa un cerchio piccolo, una veloce ne fa uno grande, ma ci mettono lo stesso tempo. Questo è il principio base dei ciclotroni (acceleratori di particelle).

Lo Spettrometro di Massa

Si separano isotopi (atomi con stessa carica ma massa diversa) in un campo magnetico.



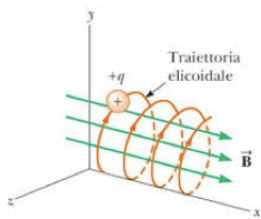
Poiché il raggio r dipende dalla massa (m), gli atomi più pesanti faranno una curva più larga, quelli leggeri una più stretta. Mettendo dei rilevatori a diverse distanze, possiamo "pesare" gli atomi separandoli in base alla loro massa.

Moto Elicoidale

Cosa succede se la velocità non è perfettamente perpendicolare al campo magnetico?

La velocità si scompone in due:

1. **Componente perpendicolare (y):** Fa girare la particella in cerchio (come visto prima).
2. **Componente parallela (x):** Non subisce alcuna forza magnetica (perché $\vec{v}$ è parallelo a $\vec{B}$, quindi il prodotto vettoriale è zero). Si trova nello stato di MRU.



Forza su un filo percorso da corrente

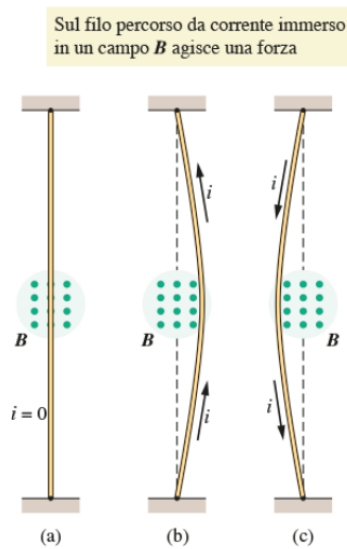
Finora abbiamo parlato di singole cariche. Ma un filo elettrico è pieno di elettroni in moto.

Se metti un filo percorso da corrente in un campo magnetico, su ogni singolo elettrone agisce la forza di Lorentz. Come abbiamo visto questa forza fa "curvare" la traiettoria degli elettroni, che però sbattono tra di loro e contro le pareti del filo.

Questi 'urti' trasferiscono energia al filo, che lo fa curvare.

- Se la corrente scorre dal basso verso l'alto -> allora il filo si deforma verso destra.

- Altrimenti si deforma verso sinistra.



La forza F_b che spinge il filo è:

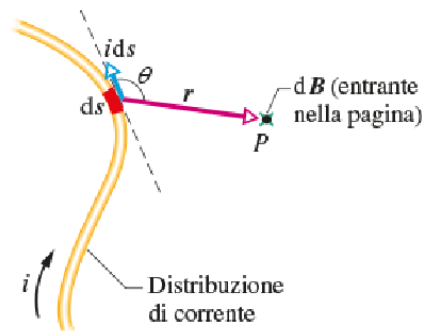
$$\vec{F} = i \vec{\ell} \times \vec{B}$$

Generazione del Campo Magnetico

Adesso ribaltiamo la prospettiva. Non guardiamo più cosa il campo "fa" alle cariche, ma come le cariche (la corrente) **creano** il campo magnetico.

Il campo magnetico generato ruota attorno al filo. Più sei lontano (r), più debole diventa (diminuisce con il quadrato della distanza per un pezzettino infinitesimo, ma vedremo che per un filo lungo cambia).

L'elemento di corrente genera un campo magnetico in P di verso entrante nel piano del foglio



Le linee di campo formano **cerchi concentrici** attorno al filo. Per sapere il verso, usi la regola della mano destra: pollice sulla corrente, le dita che si chiudono ti dicono come gira il campo magnetico.

Regola della mano destra: afferrate idealmente l'elemento di filo nella mano destra con il pollice puntato nel verso della corrente. La curvatura delle altre dita indica il verso delle linee del campo magnetico generato da quell'elemento.



Legge di Biot-Savart

È la legge "bruta" per calcolare il campo magnetico generato da un pezzettino infinitesimo di filo (s).

$$\vec{B} = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{i \vec{s} \times \vec{r}}{r^3}$$

- μ_0 : È la permeabilità magnetica del vuoto (una costante fondamentale).

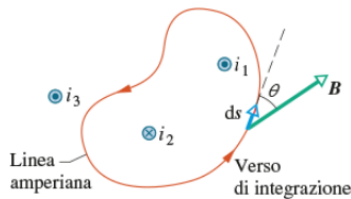
Legge di Ampère

La Legge di Ampère è una "scorciatoia" matematica per calcolare i campi magnetici quando c'è simmetria, simile al teorema di Gauss per il campo elettrico.

$$\vec{B} \cdot \vec{s} = \mu_0 \cdot i_{\text{concatenata}}$$

In parole semplici, se fai un percorso chiuso immaginario (linea amperiana), la somma del campo magnetico lungo tutto il percorso è uguale alla corrente (i) che "buca" la superficie racchiusa dal percorso, moltiplicata per μ_0 .

Solo le correnti racchiuse entro la linea amperiana sono considerate nella legge di Ampère



Immagina di voler misurare quanto "affollata" (o intensa) è un tornello della metropolitana. Quella linea arancione chiusa che vedi nell'immagine è come un recinto immaginario che disegni per terra. In fisica si chiama "Linea Amperiana".

Le correnti elettriche ($i_1 i_2 i_3$) sono come delle **persone**. Alcune persone stanno uscendo e altre stanno entrando. Il campo magnetico (B) è l'energia o il "vortice" creato dal movimento di queste persone.

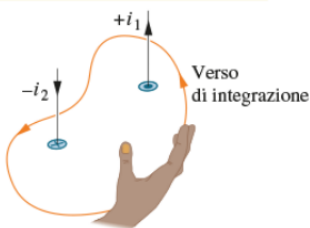
La Legge di Ampère dice una cosa semplicissima: **Per calcolare il "vortice" totale lungo il tuo laccio, contano SOLO le persone che sono DENTRO il recinto.**

- i_1 e i_2 : Sono **dentro** il laccio arancione. Loro "pagano il biglietto", quindi vengono contate nella formula (sono le $i_{\text{concatenata}}$).
- i_3 : È **fuori** dal laccio. Anche se esiste e crea il suo campo magnetico, per il calcolo specifico di *questo* recinto, **non conta nulla**. Viene ignorata.

La legge fa un semplice bilancio:

- Prendi le correnti che vanno in su (i_1).
- Sottrai quelle che vanno in giù ($-i_2$).

Ecco come attribuire il segno algebrico alle correnti considerate nella legge di Ampère



- Moltiplichi il risultato per una costante fissa (μ_0).

Il risultato ti dice quanto è intenso il campo magnetico che "gira" lungo quella linea arancione.

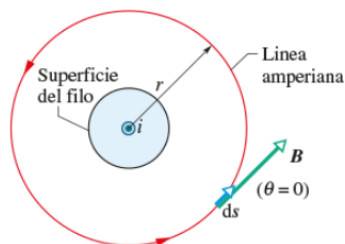
Mostriamo alcune applicazioni fondamentali di questa legge.

Applicazione 1: Filo rettilineo (esterno)

Vogliamo il campo B fuori da un filo a distanza r .

1. Tracciamo un cerchio immaginario di raggio r attorno al filo.
2. Per simmetria, B è uguale su tutto il cerchio.

Tutte le correnti sono racchiuse dalla linea amperiana e pertanto tutte entrano nella legge di Ampère



3. L'integrale diventa semplicemente B per la circonferenza ($2\pi r$).
4. $B(2\pi r) = \mu_0 i$
5. Risultato:

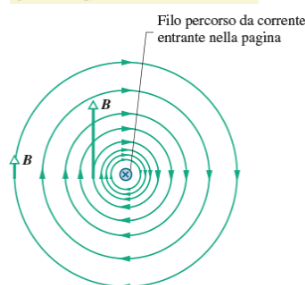
$$B = \frac{\mu_0 i}{2r}$$

Il campo diminuisce *linearmente* con la distanza (nota la differenza: $1/r$, non $1/r^2$).

Le linee di campo di B sono circonferenze concentriche attorno al filo, come dalle figure

Man mano che ci si allontana dal filo i cerchi si diradano perché seguono la regola $1/R$ (anche l'ampiezza dei vettori lo indica).

Il vettore campo magnetico in qualsiasi punto è tangente alla circonferenza



Disposizione di limatura di ferro
Intorno ad un filo percorso
da corrente

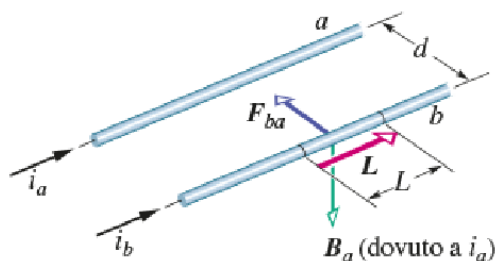
Courtesy Education Development Center

Applicazione 2: Forza tra due fili paralleli

Se hai due fili vicini (a e b):

1. Il filo a crea un campo magnetico B_a nella posizione del filo b .
2. Il filo b si trova immerso in questo campo B_a e quindi subisce una forza.

Il campo generato da a nella posizione di b esercita una forza su b



3. Risultato:
 - Correnti nello stesso verso: **Si attraggono.**
 - Correnti in verso opposto: Si respingono.
 La formula della forza è

$$F = \frac{\mu_0 \cdot i_a i_b}{2}$$

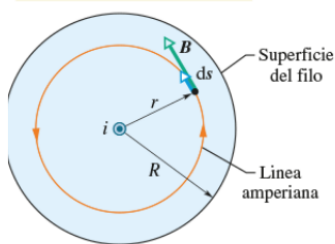
Applicazione 3: Filo rettilineo (interno)

Cosa succede a B quando entriamo dentro il filo elettrico?

All'interno del cerchio azzurro scorre tutta la corrente. Quindi se prendo un cerchio più piccolo del raggio del filo ($r < R$), non racchiudo tutta la corrente, ma solo una parte.

La corrente racchiusa è proporzionale all'area: $i_{conc} = i \left(\frac{r^2}{R^2} \right)$.

Nell'applicazione della legge di Ampère si considerano solo le correnti racchiuse dalla linea amperiana



$$B = \left(\frac{\mu_0 i}{2R^2} \right) r$$

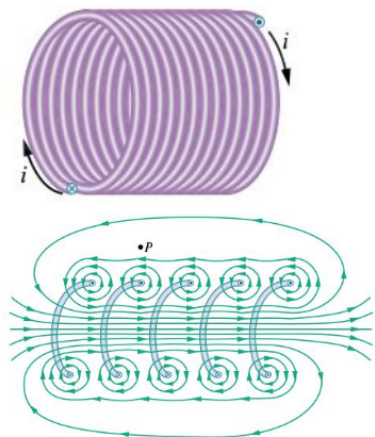
Al centro del filo il campo è 0, e cresce fino alla superficie.

Per capire perché il campo cresce man mano che ci allontaniamo dal centro, immagina il filo elettrico non come un blocco unico, ma come un enorme mazzo di spaghetti tenuti in mano da qualcuno. Ogni singolo spaghetti trasporta una piccolissima parte di corrente elettrica.

- **Al centro esatto** ($r = 0$): Immagina di stringere le dita proprio al centro del mazzo. Quanti spaghetti stai racchiudendo tra le dita? **Nessuno**. Se non abbracci nessun "spaghetti di corrente", il campo magnetico è **zero**.
- **A metà strada** ($r < R$): Ora allarghi un po' le braccia e fai un cerchio più grande (il cerchio arancione). Ora stai abbracciando, diciamo, 50 spaghetti su 100.
 - *Risultato*: La legge di Ampère "sente" la corrente di quei 50 spaghetti. Il campo magnetico inizia a farsi sentire.
- **Alla superficie** ($r = R$): Allarghi le braccia fino a toccare il bordo esterno del mazzo. Ora stai abbracciando **tutti** gli spaghetti (tutta la corrente i).

Applicazione 4: Il Solenoide

Un solenoide è una bobina lunga (tante spire avvolte).

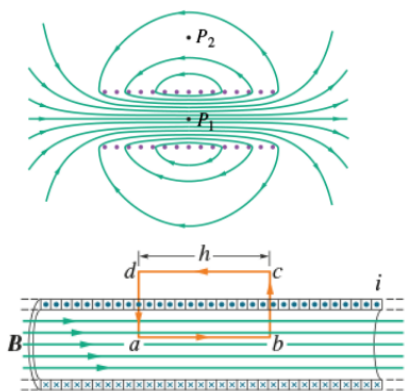


Immagina il solenoide come un tunnel del vento. Ogni singola spira (ogni giro di filo) è come un **ventilatore** circolare.

- **All'interno** (Il lavoro di squadra):
Tutti i "ventilatori" sono allineati e spingono l'aria nella stessa identica direzione. Poiché sono tanti e vicini, l'aria non ha modo di scappare ai lati o di creare turbolenze. Il risultato è un flusso d'aria (**campo magnetico B**) potente, dritto e **perfettamente uniforme**. È come stare in una galleria del vento: il flusso ti colpisce dritto in faccia con forza costante.
- **All'esterno** (La dispersione):
Una volta uscita dal tubo, l'aria deve tornare indietro per chiudere il giro, ma ha tutto lo spazio del mondo per farlo. Si disperde in un'area enorme. Di conseguenza, appena fuori dal tubo, la "brezza" è così debole che è praticamente **impercettibile**. Inoltre, i vortici dei singoli fili vicini tendono a scontrarsi e annullarsi a vicenda. Per questo diciamo che fuori il campo è idealmente **0**.

1. La corrente racchiusa è la corrente i moltiplicata per il numero di spire in quel tratto ($i_{tot} = i \cdot n$, dove n è la densità di spire).
2. $B = \mu_0 (in)$ $B = \mu_0 i n$.

Per calcolare quanto è forte B , usiamo la Legge di Ampère con un percorso rettangolare.



Immagina una guardia di sicurezza che deve fare un giro di pattuglia rettangolare ($a \ b \ c$) per misurare la forza del vento.

1. Lato **interno** (Dentro il tunnel):

La guardia cammina dentro il solenoide, nella stessa direzione del vento. Qui il vento la spinge forte. Questo è l'unico tratto che conta davvero per il calcolo!

Matematica: Il contributo è $B \cdot$ (Forza del campo $\times$ lunghezza del tratto).

2. Lati **verticali** (Uscita ed Entrata):

Qui la guardia cammina perpendicolarmente al vento (attraversa il flusso lateralmente). Il vento non la spinge né avanti né indietro.

Matematica: Il contributo è **Zero** (perché il prodotto scalare tra vettori perpendicolari è nullo).

3. Lato **esterno** (Fuori dal tunnel):

La guardia cammina fuori, dove abbiamo detto che non c'è vento (o è trascurabile).

Matematica: Il contributo è **Zero** (perché $B = 0$).

La Legge di Ampère dice: "La spinta totale che hai sentito ($B \cdot$) è uguale alla somma delle correnti che hai circondato".

- Quante spire (fili) ha circondato la guardia nel suo tratto lungo?

Non una sola! Ha circondato spire.

- Quindi la corrente totale non è i , ma è volte i ($i_{tot} = \cdot i$).

La formula finale diventa semplicissima:

$$B = \mu_0 \cdot i \cdot n$$

La forza del campo magnetico dentro un solenoide non dipende dalla sua larghezza o dalla forma, ma solo da 2 cose: quanta corrente ci butti dentro e quanto fitte sono le spire (n).